

Corrigé 1 — le recul du canon, en chiffres

- a) $a_{\text{boulet}} = \frac{F}{m_{\text{boulet}}} = \frac{4000}{8} = 500 \text{ m/s}^2$.
- b) $a_{\text{canon}} = \frac{F}{m_{\text{canon}}} = \frac{4000}{800} = 5 \text{ m/s}^2$ (sens opposé).
- c) $\frac{a_{\text{boulet}}}{a_{\text{canon}}} = \frac{500}{5} = 100 = \frac{800}{8} = \frac{m_{\text{canon}}}{m_{\text{boulet}}}$. ✓

Corrigé 2 — la feuille de papier frappée

- a) $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{30 - 0}{0,06} = 500 \text{ m/s}^2$; avec $m = 5 \text{ g} = 0,005 \text{ kg}$: $F = ma = 0,005 \times 500 = 2,5 \text{ N}$.
- b) Par la 3^e loi, la feuille exerce sur la main une force de *même intensité* : 2,5 N (impossible d'exercer plus que ce qu'on reçoit).

Corrigé 3 — la propulsion d'une fusée

- a) $a_{\text{gaz}} = \frac{F}{m_{\text{gaz}}} = \frac{8000}{4} = 2000 \text{ m/s}^2$ (vers le bas).
- b) Le gaz repousse la fusée avec la même force (8000 N) vers le haut : $a_{\text{fusée}} = \frac{8000}{200} = 40 \text{ m/s}^2$, dirigée *vers le haut*.

Corrigé 4 — la moto et la Terre

- a) $a_{\text{moto}} = \frac{F}{m} = \frac{800}{200} = 4 \text{ m/s}^2$.
- b) $a_{\text{Terre}} = \frac{F}{M} = \frac{800}{6 \times 10^{24}} \approx 1,3 \times 10^{-22} \text{ m/s}^2$: absolument imperceptible à cause de l'énorme masse de la Terre (inertie colossale).

Corrigé 5 — sauter d'une barque

- a) $a_1 = \frac{F}{m_1} = \frac{180}{60} = 3 \text{ m/s}^2$; $a_2 = \frac{F}{m_2} = \frac{180}{120} = 1,5 \text{ m/s}^2$.
- b) La barque part *en sens opposé* à la personne (recul). La personne, plus légère, accélère le plus.